Автоматическое разложение временного ряда на тренд, периодичности и шум, используя метод Monte Carlo SSA

Потешкин Е.П., Голяндина Н.Э.

Санкт-Петербургский государственный университет
Кафедра статистического моделирования

Список-2026
30 апреля 2026, Санкт-Петербург

Введение

$\mathsf{X} = (x_1, \ldots, x_N)$ — временной ряд длины N.

Модель: $\mathsf{X} = \mathsf{T} + \mathsf{P} + \mathsf{R}$, где T — тренд, P — периодическая компонента и R — шум, случайная составляющая.

Проблема: Как выделить сигнал $\mathsf{S} = \mathsf{T} + \mathsf{P}$?

Метод: Singular spectrum analysis (SSA) [Broomhead and King, 1986; Golyandina, Nekrutkin and Zhigljavsky, 2001].

Преимущества:

1. Не требует задания модели сигнала и шума, в частности, периодов цикличности.
2. Позволяет строить прогноз и заполнять пропуски.

Проблема: один из шагов SSA требует визуального анализа для определения сигнальных компонент, необходима автоматизация этого шага.

Обозначения и известные результаты: Метод SSA

Входные данные: временной ряд $\mathsf{X} = (x_1, \ldots, x_N)$.

Параметры: длина окна L, $1 < L < N$, набор индексов $I \subset \{1, \ldots, d\}$.

Результат: оценка сигнала $\hat{\mathsf{S}}$.

1. **Вложение**: $\mathbf{X} = \mathcal{T}(\mathsf{X}) = [X_1 : \ldots : X_K]$, где $X_i = (x_1, \ldots, x_{i+L-1})^{\mathrm{T}}$, $K = N - L + 1$.
2. **Разложение**: $\mathbf{X} = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i U_i V_i^{\mathrm{T}} = \mathbf{X}_1 + \ldots + \mathbf{X}_r$, $\operatorname{rank} \mathbf{X}_i = 1$, (σ_i, U_i, V_i) — i-ая сингулярная тройка.
3. **Группировка**: $\mathbf{X} = \mathbf{X}_I + (\mathbf{X} - \mathbf{X}_I)$, где $\mathbf{X}_I = \sum_{i \in I} \mathbf{X}_i$.
4. **Восстановление**: $\mathsf{X} = \hat{\mathsf{S}} + \hat{\mathsf{R}}$, где $\hat{\mathsf{S}} = \mathcal{T}^{-1} \circ \mathcal{H}(\mathbf{X}_I)$.

Обозначения и известные результаты: Метод SSA-Aid [Golyandina, Dudnik and Shlemov, 2023; Дудник, 2025]

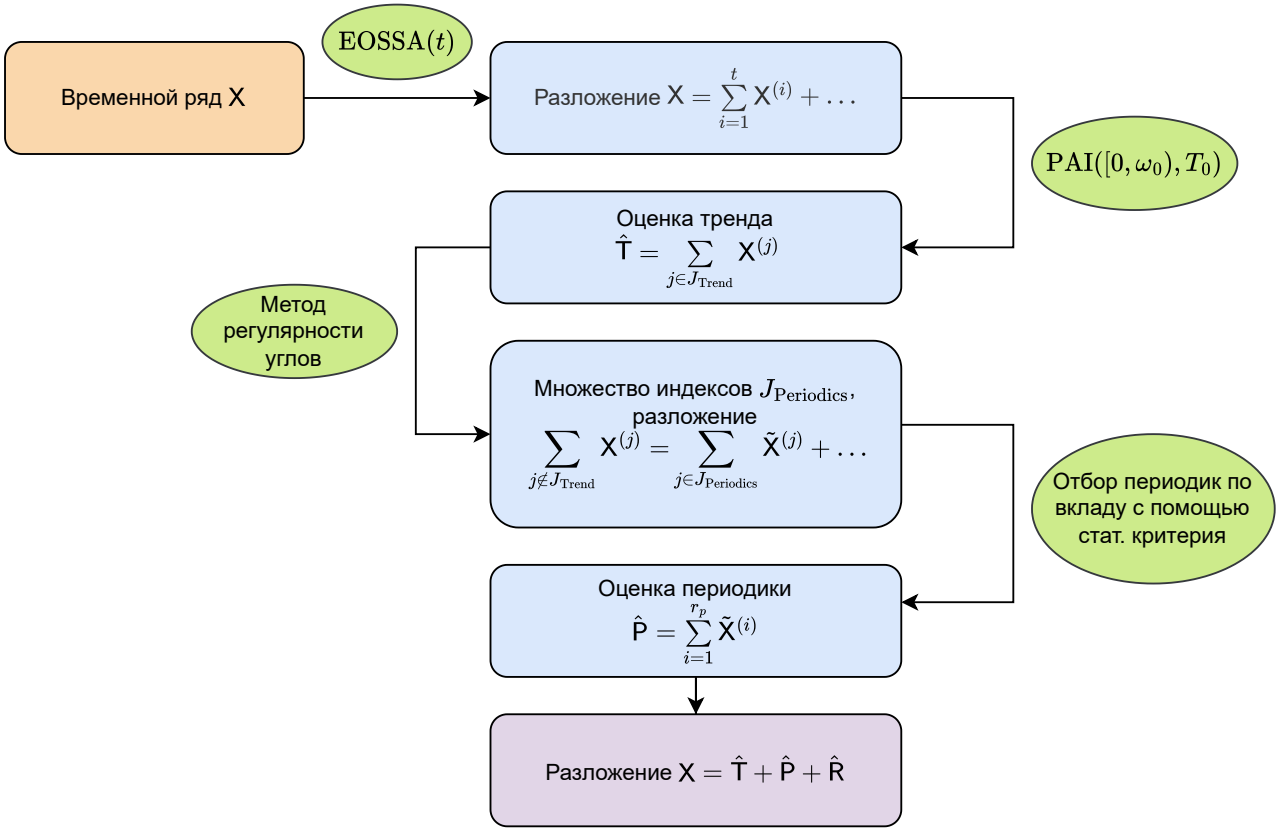


Рис.: Блок-схема метода SSA-Aid

Идеи, заложенные в SSA-Aid

- Поскольку тренду соответствуют низкие частоты, **PAI**$([\mathbf{0}, \boldsymbol{\omega_0}), \mathbf{T_0})$ отбирает те компоненты, доля значений периодограммы которых в частотах из $[0, \omega_0)$ больше некоторого порога T_0.
- Поскольку трендовые компоненты могут смешаться с периодическими, перед выделением тренда применяется алгоритм улучшения разделимости **EOSSA** [Шлемов, 2017; Golyandina, Dudnik and Shlemov, 2023].
- Для идентификации периодических компонент используется **метод регулярности углов** [Жорникова, 2018; Дудник, 2025]: метод использует факт, что углы между последовательными отрезками на двумерной диаграмме сингулярных векторов равны.
- Поскольку EOSSA делает шумовые компоненты похожими на периодики, для отбора периодик дополнительно используется **статистический критерий** проверки гипотезы об отсутствии сигнала в остатке.

SSA-Aid: пример

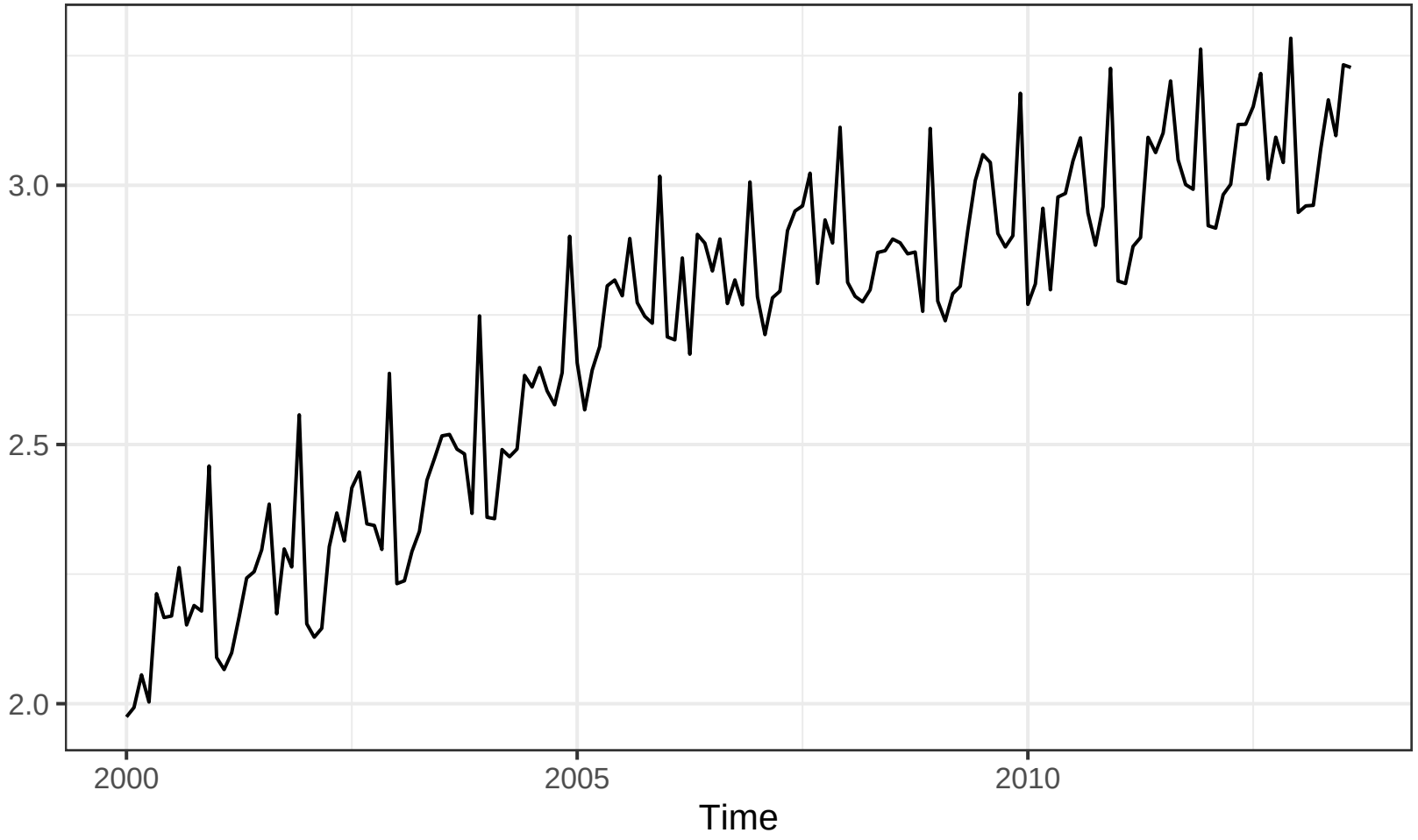


Рис.: Использование дебетовых карт в розничной торговле в Исландии

SSA-Aid: пример

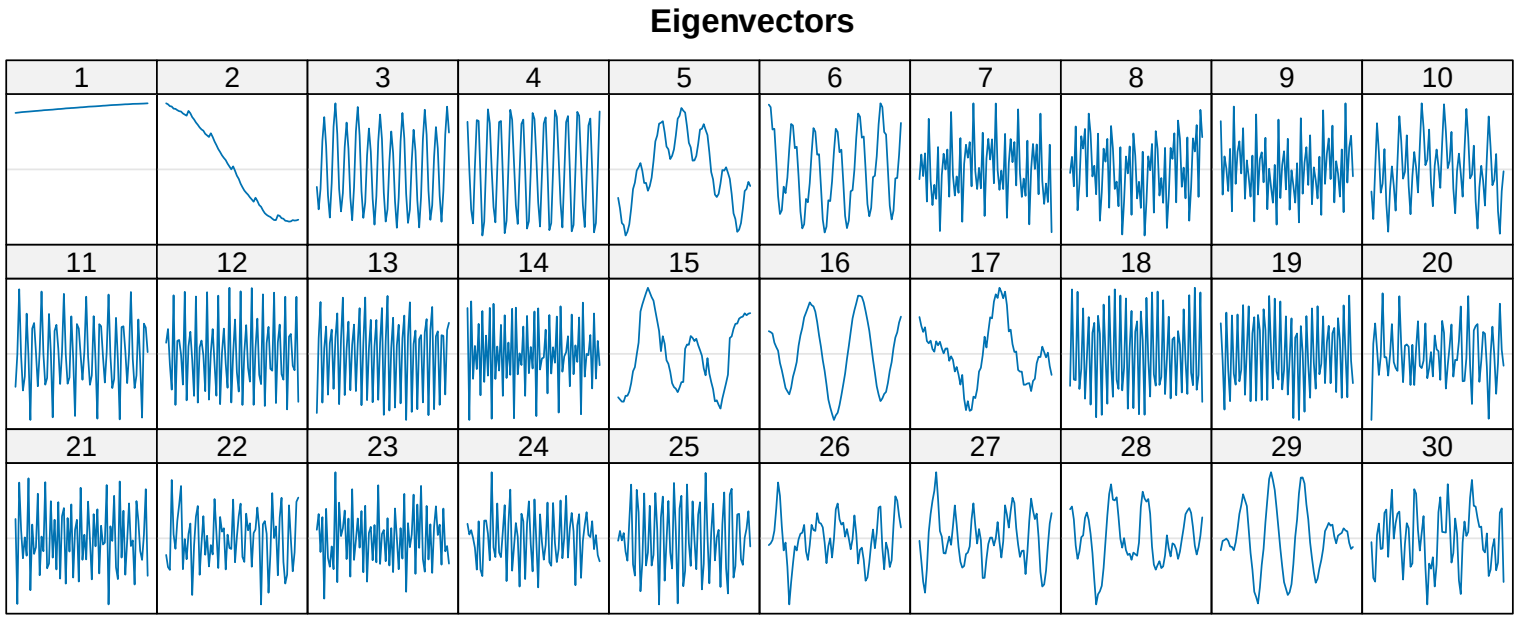


Рис.: Левые сингулярные векторы U_i до улучшения разделимости

Компоненты 5–10 смешались с трендом, компоненты сезонности смешались друг с другом.

SSA-Aid: пример

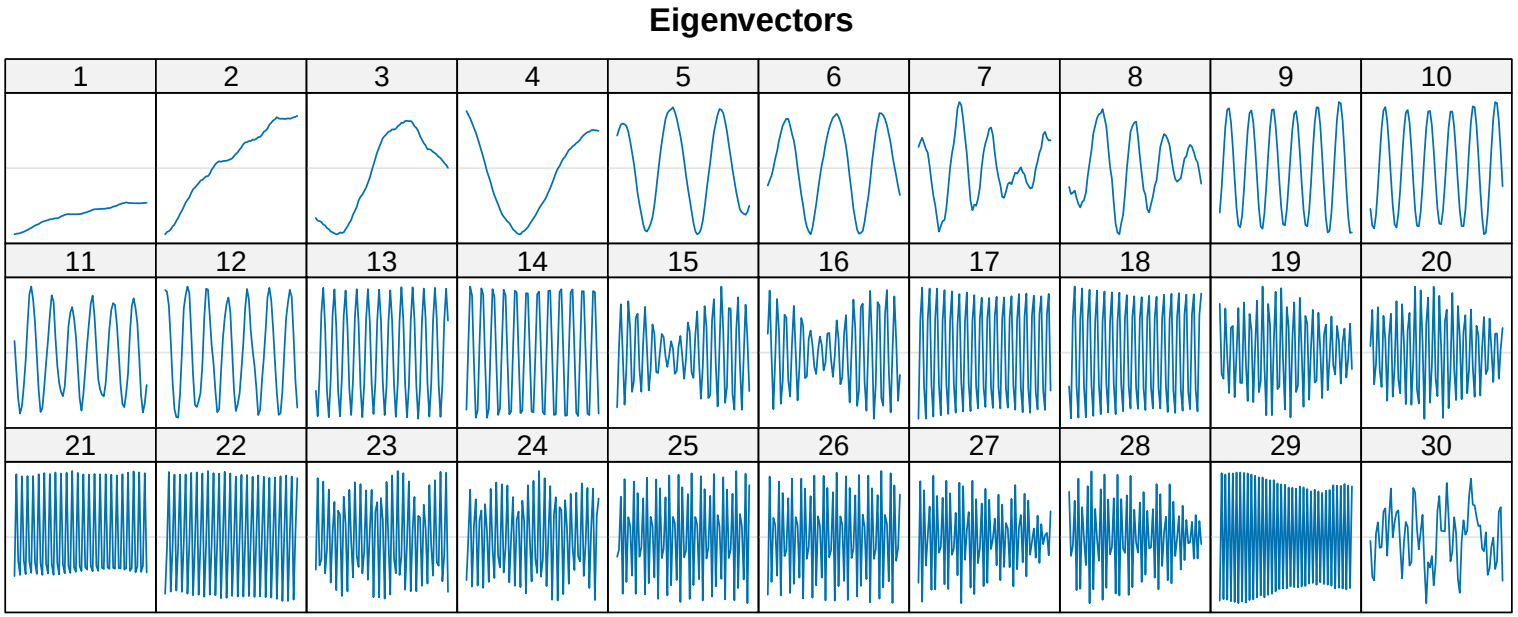


Рис.: Левые сингулярные векторы U_i после улучшения разделимости

SSA-Aid: пример

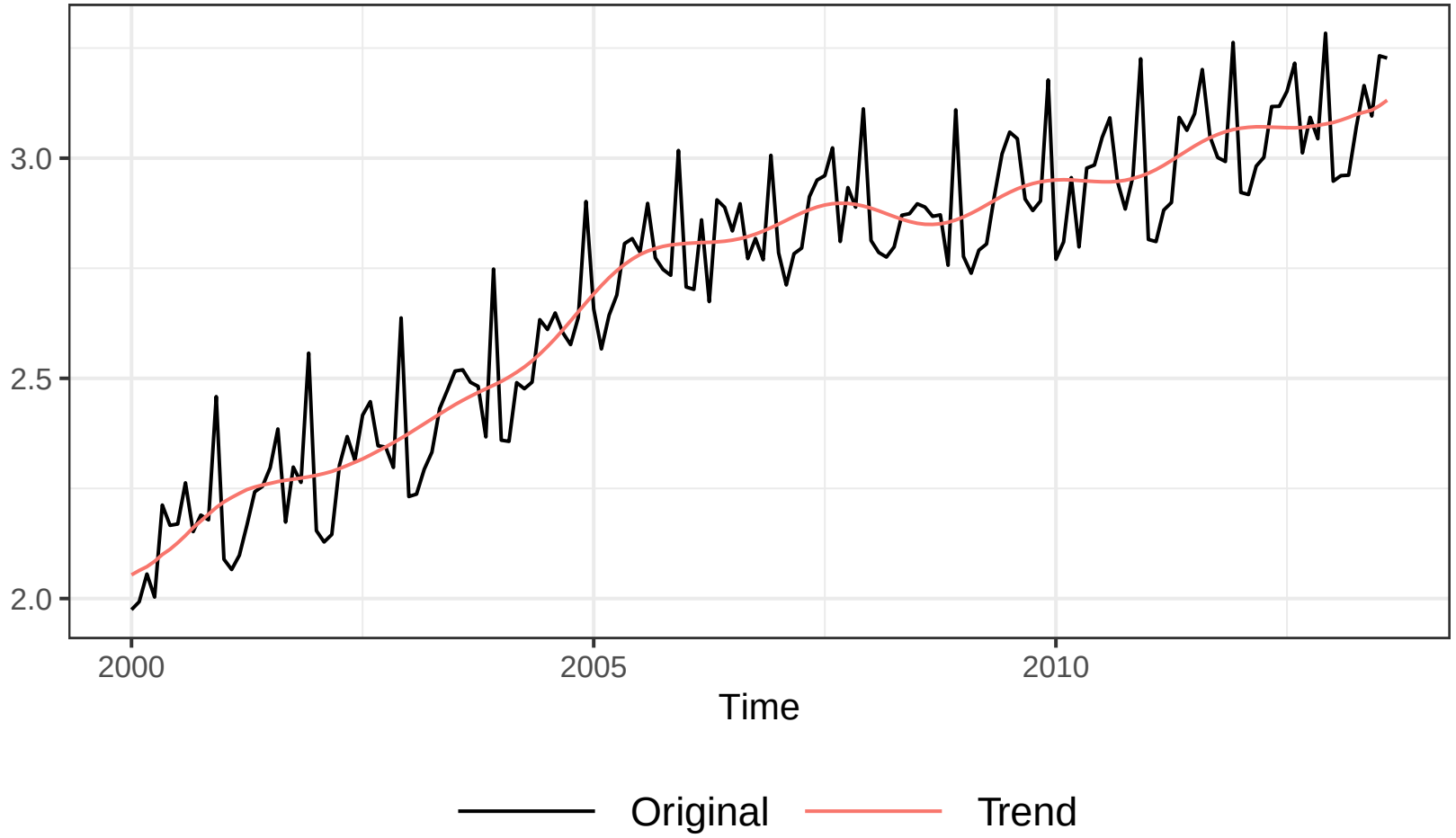


Рис.: Результат EOSSA(t) + PAI($[0, \omega_0), T_0$) с $t = 30$, $\omega_0 = 1/24$, $T_0 = 0.5$

SSA-Aid: пример

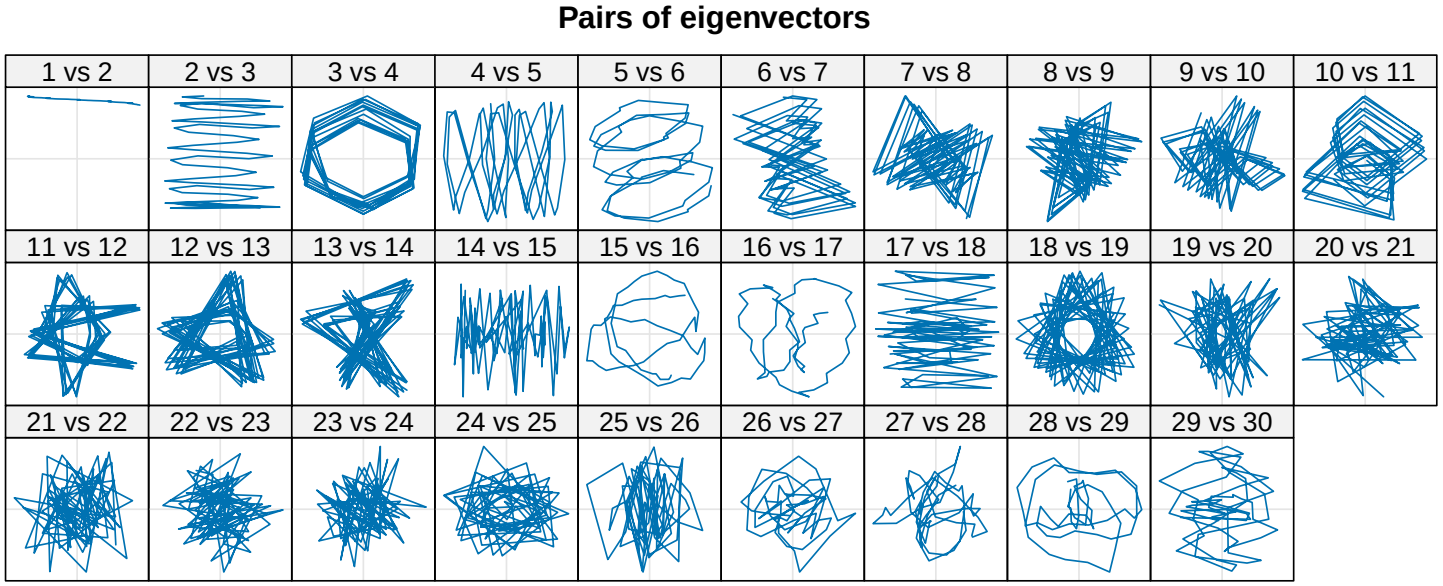


Рис.: 2D графики левых сингулярных векторов (U_i, U_{i+1}) до улучшения разделимости

SSA-Aid: пример

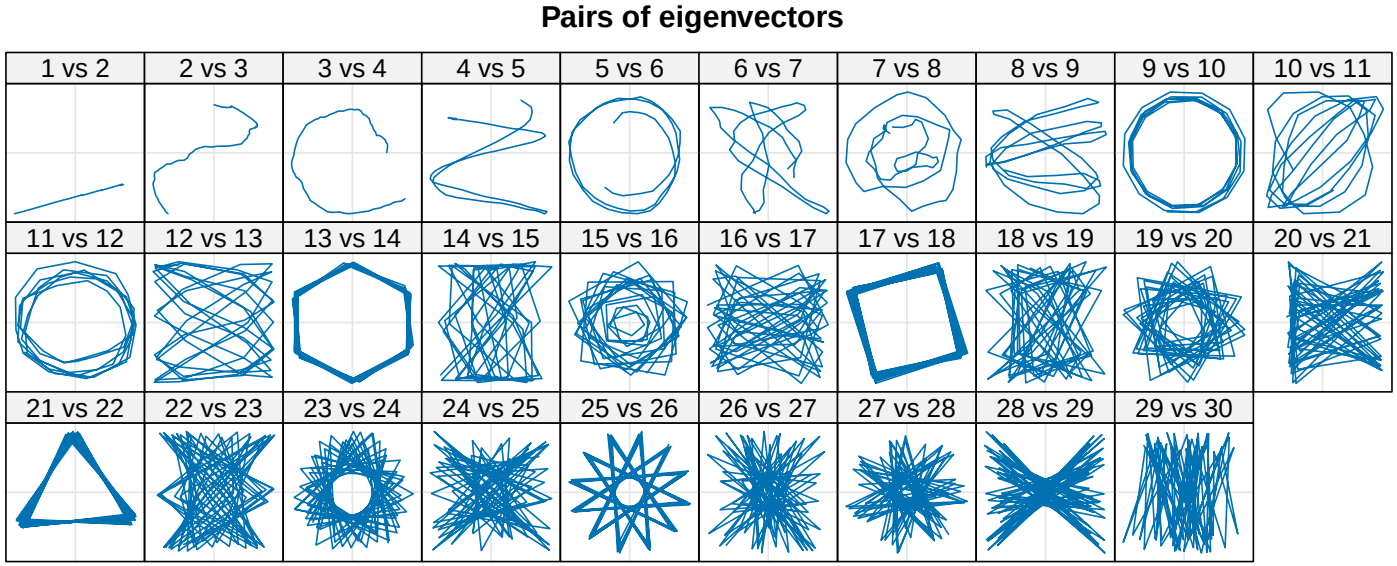


Рис.: 2D графики левых сингулярных векторов (U_i, U_{i+1}) после улучшения разделимости

Проблема: после применения EOSSA некоторые шумовые компоненты стали похожи на периодические.

SSA-Aid: пример

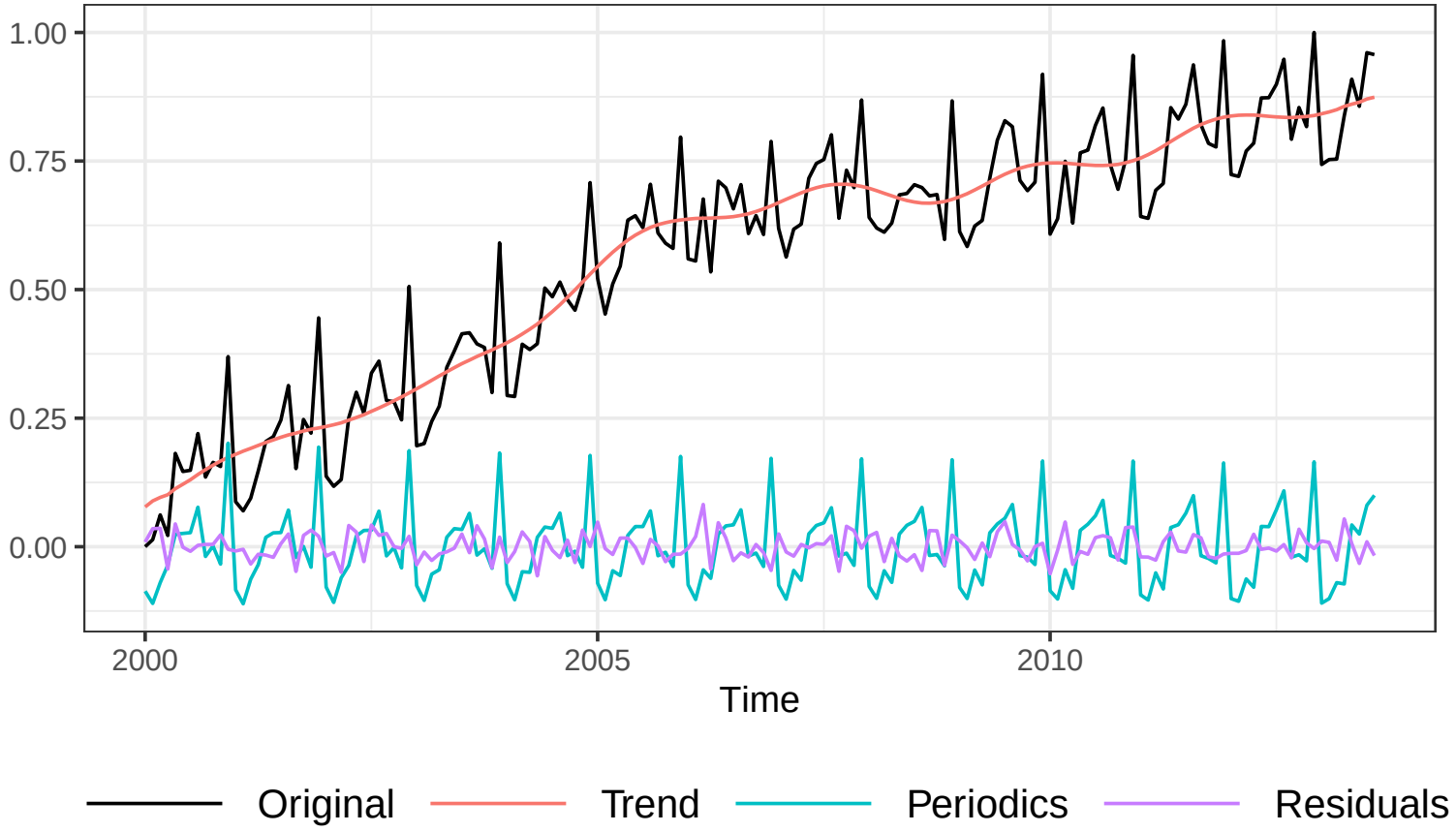


Рис.: Результат применения SSA-Aid

Недостатки метода SSA-Aid

Допущение: вклад каждой сигнальной компоненты $>$ вклада любой шумовой $\longrightarrow$ сигналу соответствуют первые компоненты разложения.

Проблема: при неравномерном спектре шума (цветной шум) сигнальные компоненты могут оказаться среди шумовых по величине вклада, оставаясь при этом несмешанными с ними.

Пусть ε_t — белый гауссовский шум, B — оператор сдвига. Примеры цветного шума:

1. Красный шум:

$$\xi_t = (1 - \phi B)^{-1} \varepsilon_t, \quad \phi > 0.$$

2. Процесс с длинной памятью, например, ARFIMA(0, d, 0):

$$\xi_t = (1 - B)^{-d} \varepsilon_t, \quad d < 1/2.$$

Недостатки метода SSA-Aid: пример

Модель: $\mathsf{X} = \mathsf{S} + \boldsymbol{\xi}$, где $\boldsymbol{\xi}$ — AR(1) с $\phi = 0.7$ и $\sigma^2 = 1$, $N = 200$,

$$s_n = 0.075e^{0.02n}\cos(2\pi n/8) + 1.2\cos(2\pi n/4) + 0.25 \cdot (-1)^n.$$

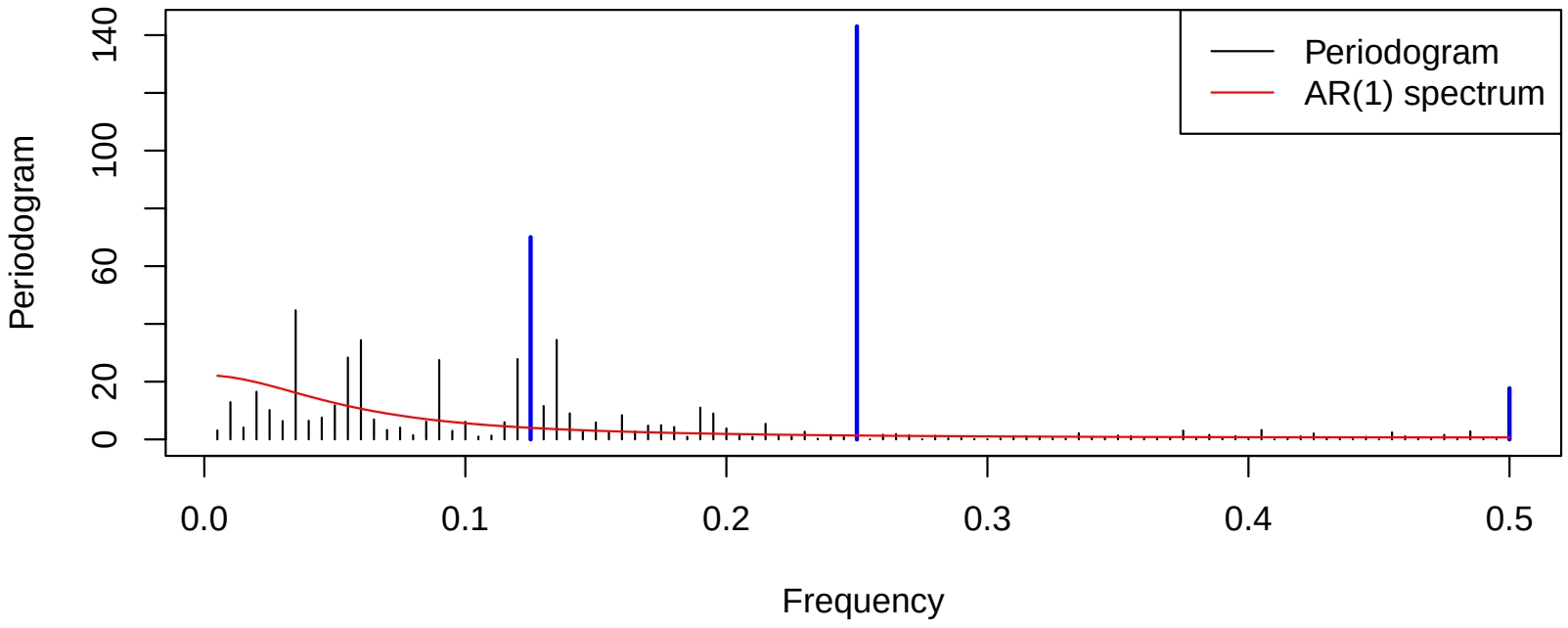


Рис.: Периодограмма ряда

Недостатки метода SSA-Aid: пример

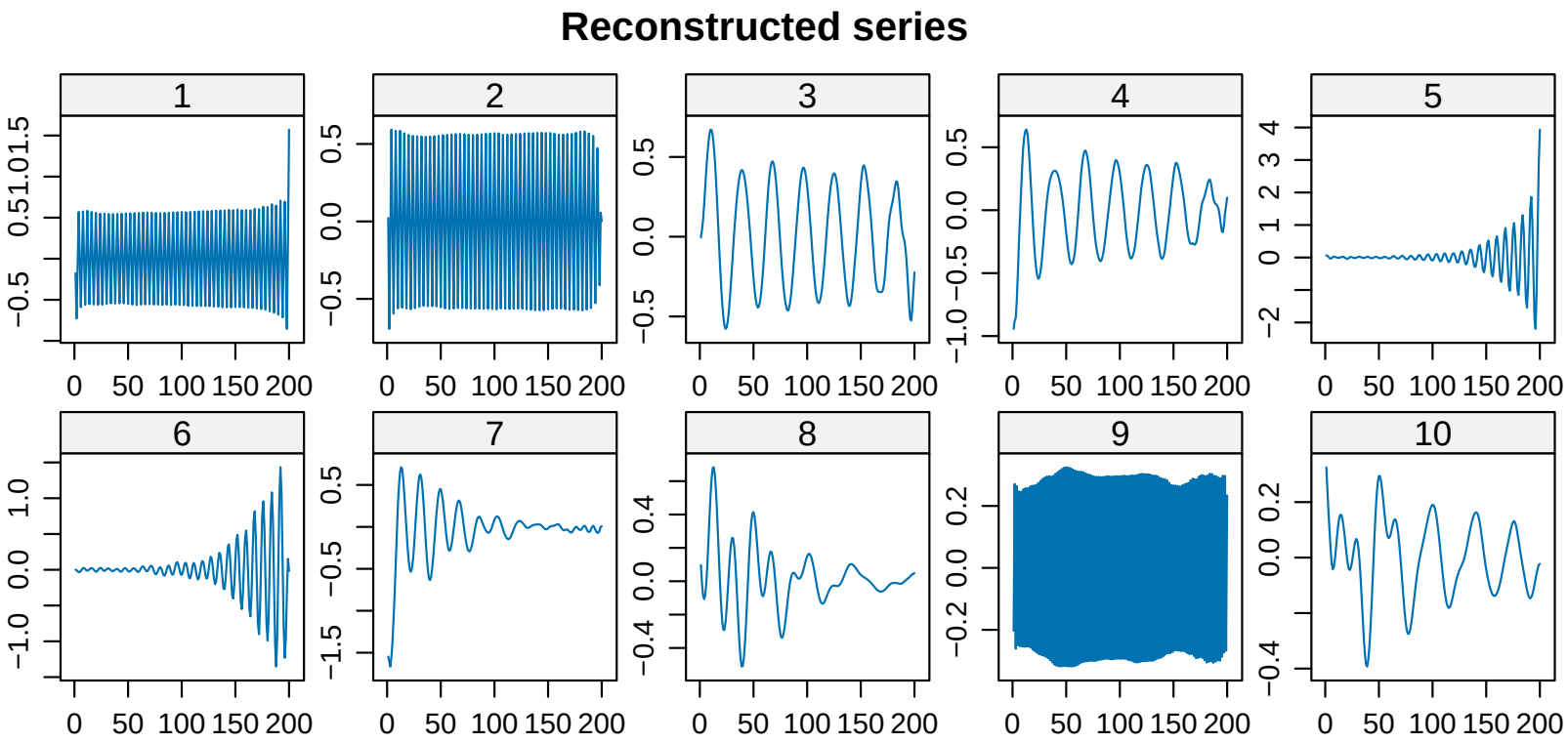


Рис.: Элементарные восстановленные компоненты, $L = 96$

Компоненты, относящиеся к сигналу — 1, 2, 5, 6 и 9, однако SSA-Aid обнаружит только первые две компоненты.

Подход к решению проблемы

Проблема: сигнальные компоненты могут оказаться среди шумовых по величине вклада, оставаясь при этом несмешанными с ними.

Идея: после SSA-Aid использовать другой метод, умеющий определять сигнальные компоненты, не доминирующие над шумом.

Как это сделать: использовать статистический критерий, который дает информацию о значимых частотах.

Решение: Monte Carlo SSA (MC-SSA) [Allen and Smith, 1996] с поправкой на множественные сравнения [Golyandina, 2023].

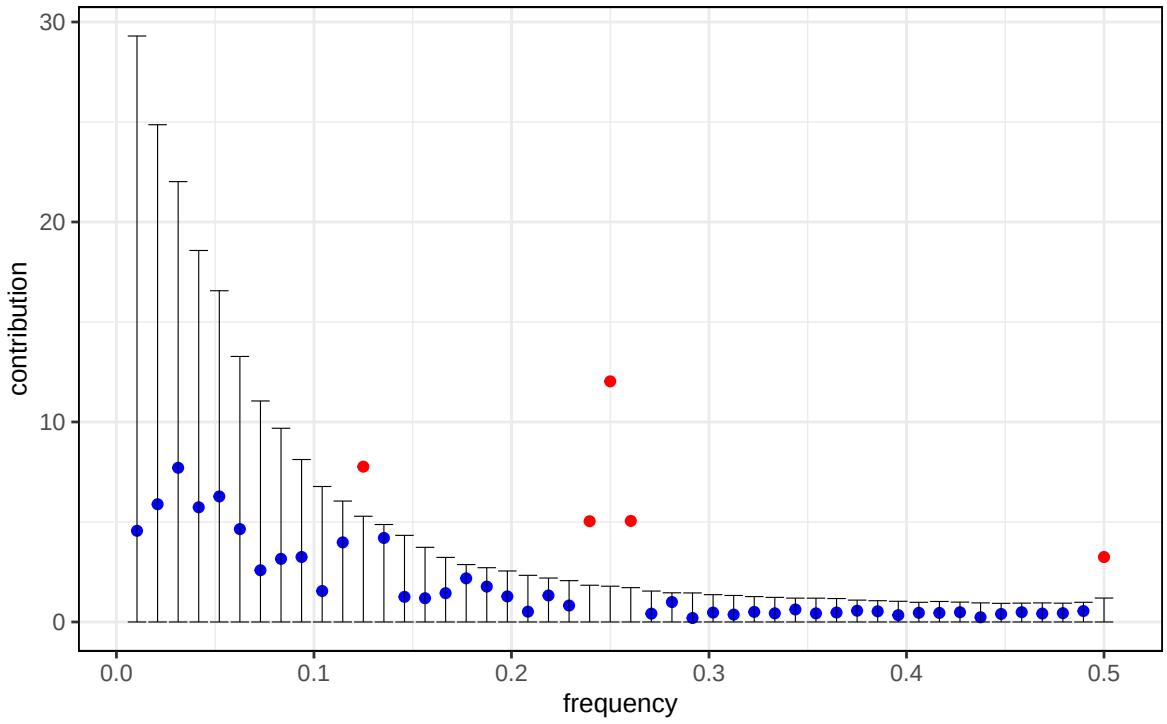
Также в работе [Потешкин, 2024] показано, что MC-SSA обладает наибольшей мощностью по сравнению с другими критериями проверки гипотезы об отсутствии сигнала (Q-тест Бокса-Пирса и тест с использованием вейвлетов).

MC-SSA: пример

Модель: $\mathsf{X} = \mathsf{S} + \boldsymbol{\xi}$, где $\boldsymbol{\xi}$ — AR(1) с $\phi = 0.7$ и $\sigma^2 = 1$, $N = 200$,

$$s_n = 0.075e^{0.02n}\cos(2\pi n/8) + 1.2\cos(2\pi n/4) + 0.25 \cdot (-1)^n.$$

Статистики критерия: $\widehat{p}_k = \|\mathbf{X}^{\mathrm{T}} W_k\|^2$, $W_k = \{\cos(2\pi kn/(2L))\}_{n=1}^{L}$, $k = 1, \ldots, L$. Результат MC-SSA для $L = 48$:



Метод SSA-AidMC

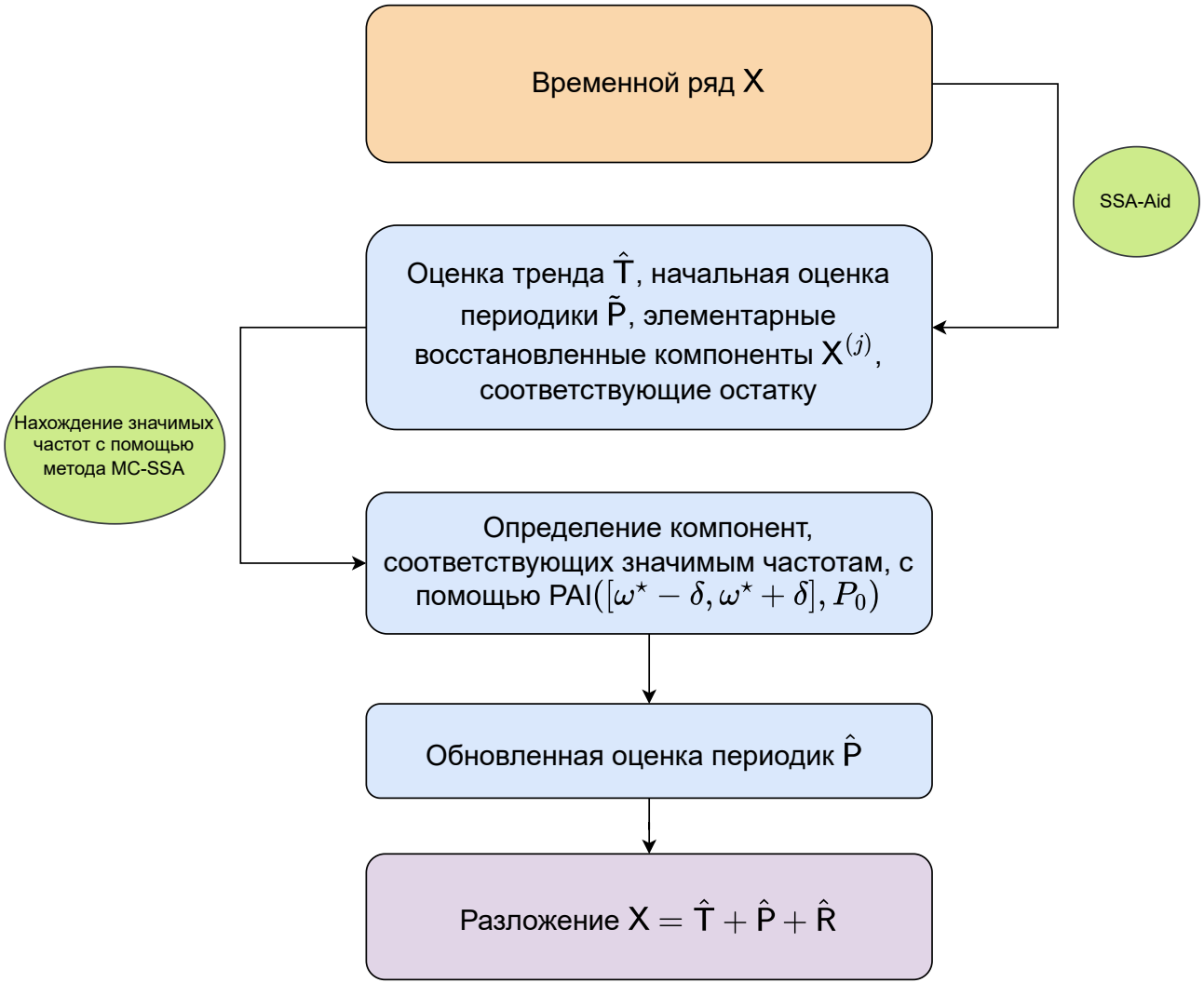


Рис.: Блок-схема метода SSA-AidMC

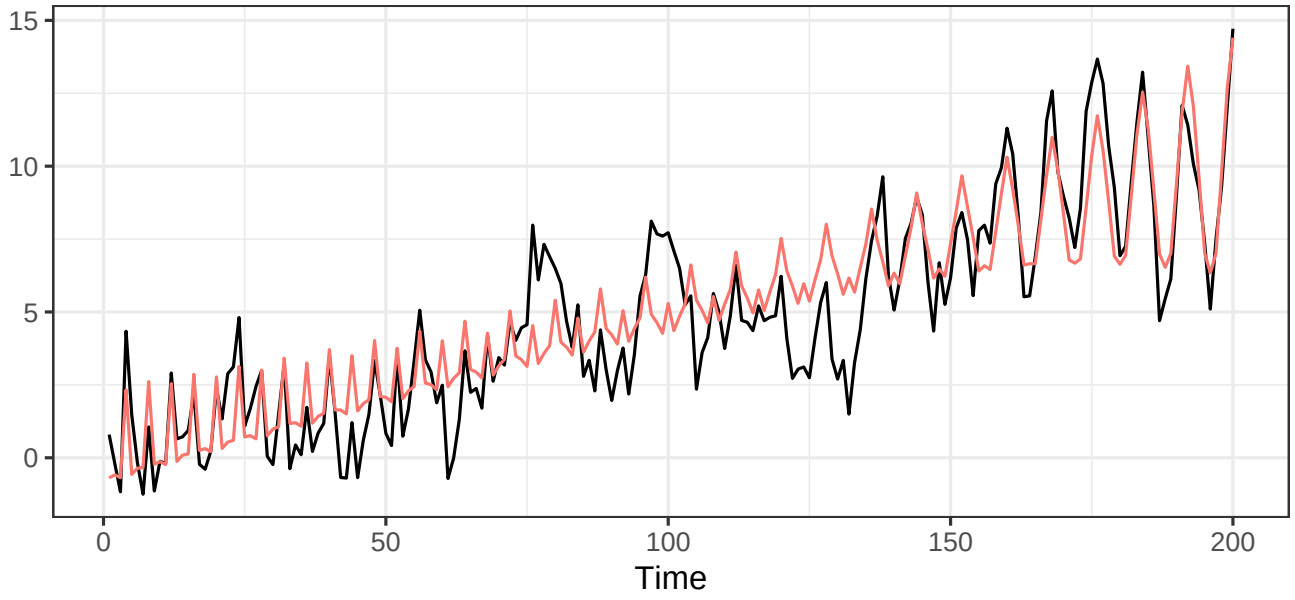
Метод SSA-AidMC: численное сравнение с методами декомпозиции и прогнозировнаия

Модель:

- Длина ряда $N = 200$.
- Тренд $t_n = 0.05n$;
- Периодика

$$p_n = 0.075e^{0.02n}\cos(2\pi n/8) + 1.5e^{-0.01n}\cos(2\pi n/4) + 0.8e^{-0.01n}\cdot(-1)^n;$$

- $\boldsymbol{\xi}$ — красный шум с параметрами $\phi = 0.7$, $\sigma = 1$.



Метод SSA-AidMC: численное сравнение с методами декомпозиции и прогнозировнаия

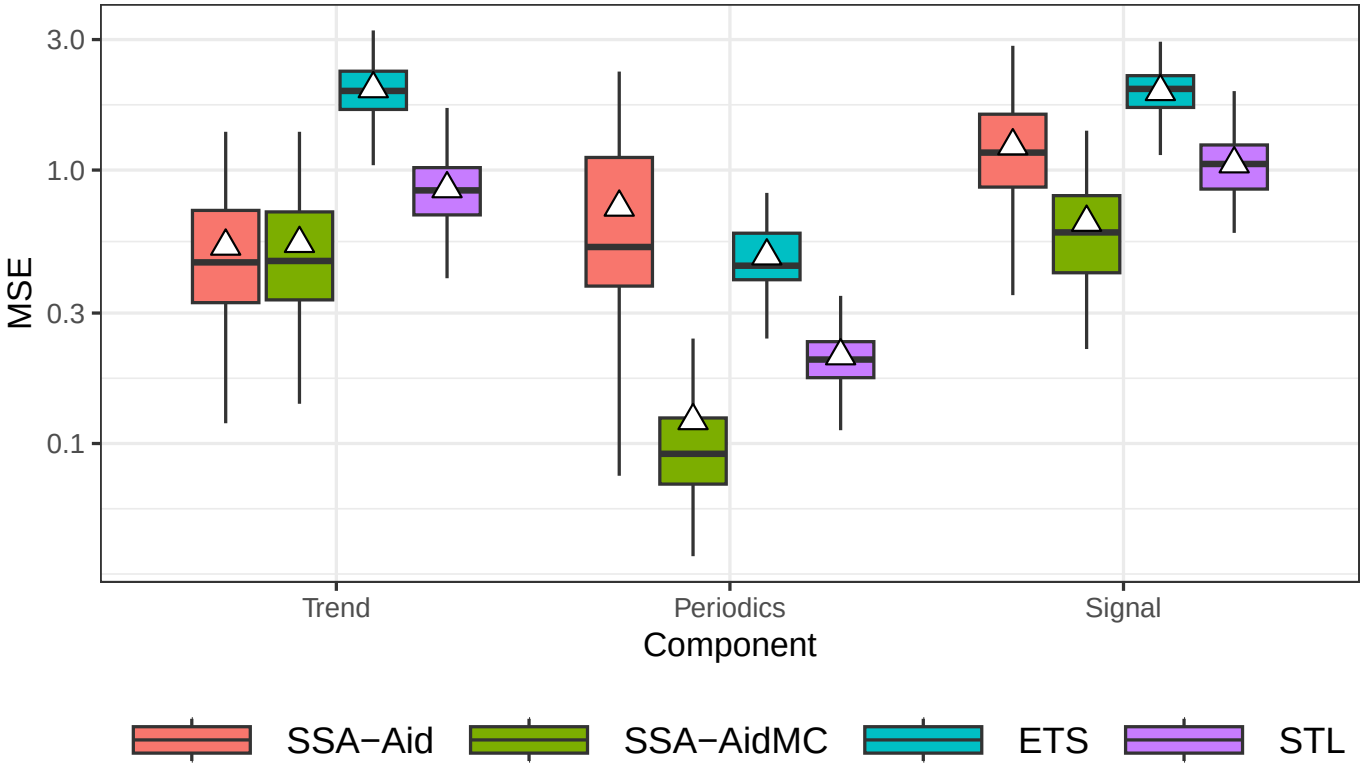


Рис.: MSE декомпозиции ряда

Метод SSA-AidMC: численное сравнение с методами декомпозиции и прогнозировнаия

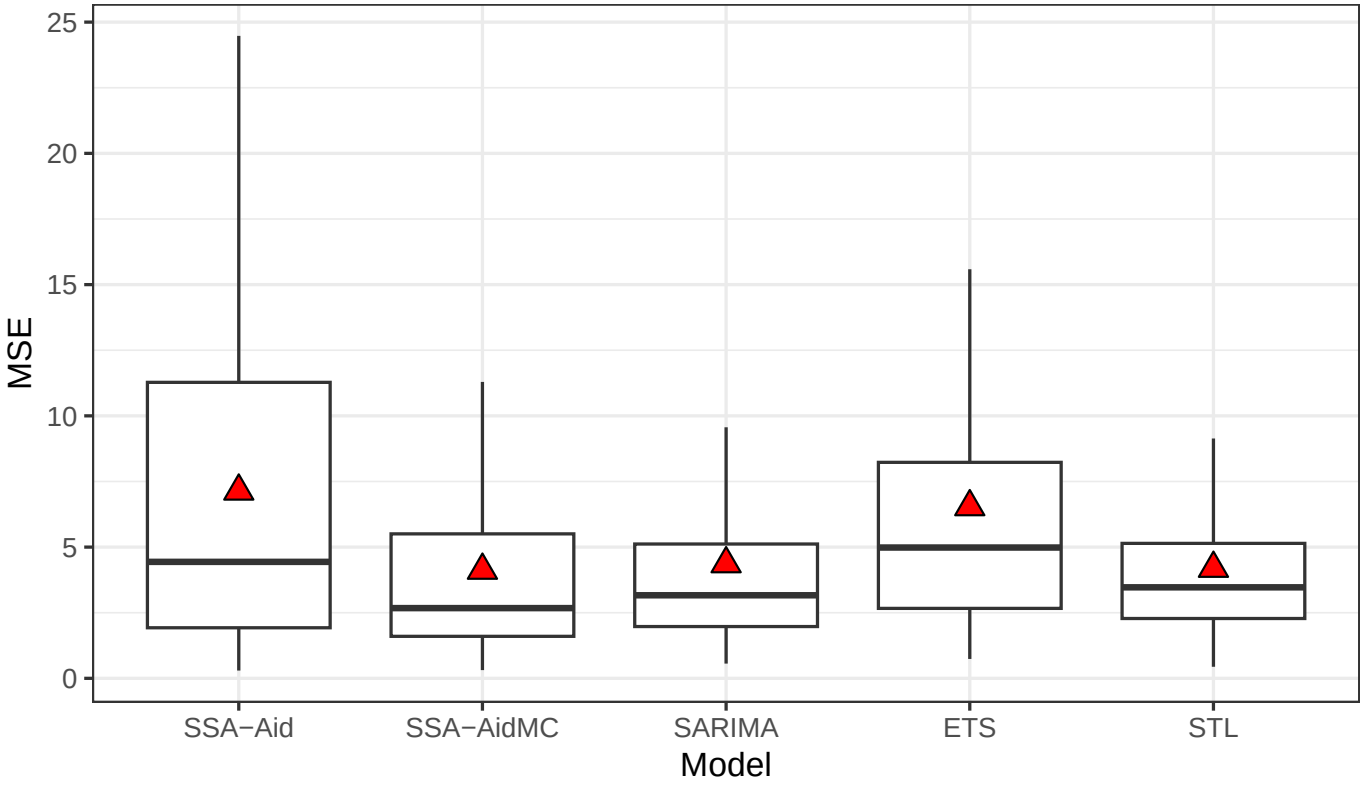


Рис.: MSE прогноза на один период ($h = 8$)

Пример результата прогноза

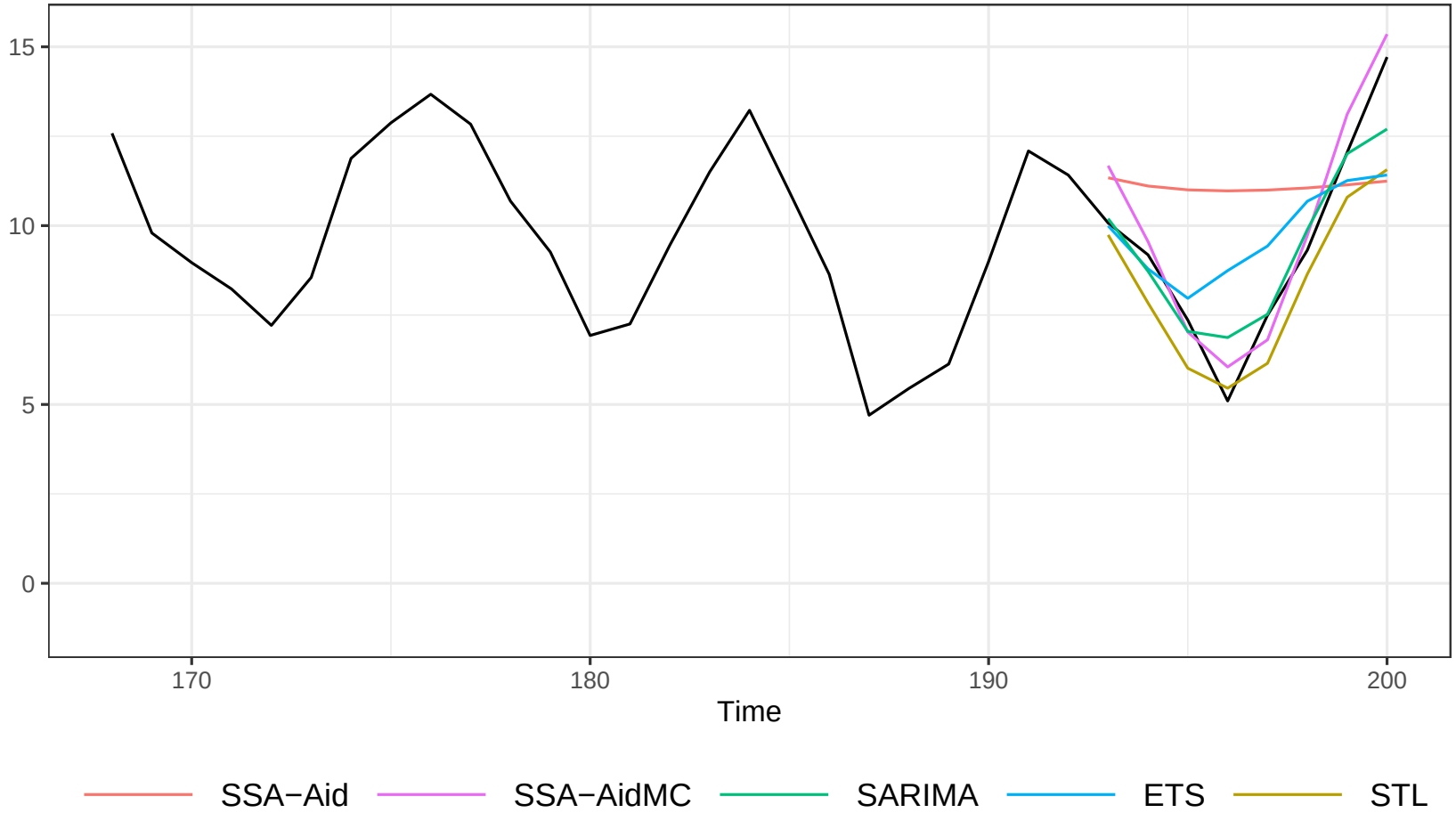


Рис.: Прогноз на один период

Список литературы

- Broomhead D. S., King G. P. Extracting qualitative dynamics from experimental data // Physica D: Nonlinear Phenomena. — 1986. — Vol. 20, no. 2–3. — P. 217–236.
- Golyandina N., Nekrutkin V., Zhigljavsky A. Analysis of Time Series Structure. — Chapman and Hall/CRC, 2001.
- Шлемов А. Метод разделения сигналов с использованием собственных подпространств сдвиговых матриц // Материалы всероссийской научной конференции по проблемам информатики СПИСОК-2017. — 2017. — С. 486 – 496.
- Golyandina N., Dudnik P., Shlemov A. Intelligent Identification of Trend Components in Singular Spectrum Analysis // Algorithms. — 2023. — Vol. 16, no. 7.
- Жорникова П. Идентификация компонент в анализе сингулярного спектра : квалификационная работа магистра ; СПбГУ. — 2018.
- Дудник П. Идентификация компонент временных рядов в методе SSA : квалификационная работа магистра ; СПбГУ. — 2025.

Список литературы

- Allen M. R., Smith L. A. Monte Carlo SSA: Detecting irregular oscillations in the Presence of Colored Noise // Journal of Climate. — 1996. — Vol. 9 no. 12. — P. 3373–3404.
- Golyandina N. Detection of signals by Monte Carlo singular spectrum analysis: multiple testing // Statistics and Its Interface. — 2023. — Vol. 16, no. 1. — P. 147–157.
- Потешкин Е. Метод Монте-Карло SSA для одномерных и многомерных временных рядов : квалификационная работа бакалавра ; СПбГУ. — 2024.
- Box G. E. P., Pierce D. A. Distribution of Residual Autocorrelations in Autoregressive-Integrated Moving Average Time Series Models // Journal of the American Statistical Association. — 1970. — Vol. 65, no. 332. — P. 1509–1526.
- Nason G. P., Savchev D. White noise testing using wavelets // Stat. — 2014. — Vol. 3, no. 1. — P. 351–362.